Общество с ограниченной ответственностью
«ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
(ООО «ЦТ»)

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО РАСПОЗНАВАНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЪЕКТОВ И НАРУШЕНИЙ В ПРЕДЕЛАХ ПОЛОСЫ ОТВОДА И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ

ИНСРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Листов 6

2026

Содержание

1 Эксплуатация программного обеспечения..... 3
2.1 Просмотр статистических данных 4
2.2 Функциональные характеристики ПО 5

1 Эксплуатация программного обеспечения

После успешной инсталляции необходимо произвести запуск программного обеспечения (ПО). Для этого в терминале операционной системы следует перейти в папку с установленным ПО, активировать виртуальное окружение командой «source .venv/bin/activate» и выполнить команду: python3 run_railvision.py. После запуска ПО начинает принимать и анализировать видеопоток с IP-камеры. Работа ПО происходит полностью в автоматическом режиме и не требует участия оператора.

Перечень источников видеопотока, границы зон контроля и пороги срабатывания задаются в файле конфигурации «config.yaml», расположенном в корневой папке с установленным ПО. Внесённые изменения вступают в силу при очередном запуске ПО.

Для каждого источника видеопотока ПО открывает отдельное окно просмотра с наложенной разметкой. Заголовок окна соответствует значению параметра «name», заданному для этого источника в файле конфигурации.

В окне просмотра отображаются: рамка вокруг каждого распознанного объекта с наименованием его класса, контур зоны контроля «tracking_zone» жёлтого цвета и контур рельсовой зоны «rail_zone» оранжевого цвета. Объект, попавший в рельсовую зону, выделяется красной рамкой независимо от своего класса.

Объект фиксируется не по первому кадру, а после подтверждения его присутствия не менее чем в двух последовательных кадрах. Такой порядок исключает реакцию на кратковременные помехи видеотракта.

При появлении объекта в зоне контроля ПО воспроизводит звуковой сигнал, соответствующий классу объекта. Пока объект остаётся в зоне, сигнал повторяется с интервалом, заданным параметром «cooldown». Звуковое оповещение полностью отключается параметром «enabled» со значением false.

Координаты места фиксации определяются автоматически по данным приёмника спутниковой навигации, подключённого к последовательному

порту. При отсутствии сигнала спутников ПО продолжает работу, оставляя поля координат незаполненными.

При обрыве связи с видеокамерой ПО автоматически выполняет повторное подключение к источнику. Сообщения о состоянии каждого источника видеопотока выводятся в терминал операционной системы.

Если для источника задан интервал «schedule», в указанные часы видеопоток не опрашивается, а по окончании интервала работа возобновляется автоматически.

Для завершения работы ПО необходимо сделать активным любое окно просмотра и нажать клавишу «q». ПО корректно закроет видеопотоки, освободит оборудование и сохранит базу данных.

2.1 Просмотр статистических данных

Результаты распознавания объектов сохраняются на энергонезависимом носителе информации в папку с именем «captures». Папка «captures» находится внутри папки с установленным ПО. Просмотр сохранённых отчетов осуществляется с помощью программы просмотра изображений.

Внутри папки «captures» при каждом запуске ПО создаётся подпапка с датой и временем запуска в формате ГГГГММДД_ЧЧММСС, а внутри неё — отдельная подпапка на каждый источник видеопотока, названная по значению параметра «name».

Имя файла изображения имеет вид evt_<номер объекта>_cls<номер класса>.jpg, где номер объекта — сквозной идентификатор, присвоенный ПО при первой фиксации, а номер класса соответствует перечню классов, приведённому в разделе «Функциональные характеристики ПО». Изображение сохраняется вместе с наложенной разметкой.

Одновременно со снимком запись о событии заносится в локальную базу данных «incidents.db», расположенную в корневой папке с установленным ПО.

Запись содержит: идентификатор объекта, наименование класса, путь к файлу изображения, географические координаты, дату и время фиксации по всемирному координированному времени, наименование источника

видеопотока, наименование подвижной единицы и признак нахождения объекта в рельсовой зоне.

Просмотр содержимого базы данных выполняется любым средством работы с файлами формата SQLite.

Хранение архивов с результатами распознавания обеспечивается в течение не менее 31 дня. Освобождение носителя информации от устаревших данных выполняется штатными средствами операционной системы.

2.2 Функциональные характеристики ПО

Система (ПО) в автоматическом режиме обеспечивает для каждого аппаратного комплекса, установленного на специальном подвижном железнодорожном составе:

приём и покадровую обработку видеопотока от одной или нескольких IP-камер, работающих независимо друг от друга;

распознавание объектов на кадре с применением свёрточной нейронной сети;

сопровождение распознанных объектов между кадрами с присвоением каждому объекту уникального идентификатора;

ограничение области анализа зоной контроля и выделение объектов, попавших в рельсовую зону;

отсев ложных срабатываний по минимальному размеру рамки объекта и по индивидуальному порогу уверенности, заданному для каждого класса;

звуковое оповещение о появлении объекта в зоне контроля раздельно по классам объектов;

– сохранение изображений с результатами распознавания в папку «captures» на энергонезависимом носителе информации;

– хранение архивов с результатами распознавания в энергонезависимом носителе информации в течение не менее 31 дня;

– занесение сведений о каждом зафиксированном событии в локальную базу данных с привязкой к географическим координатам, дате и времени;

– автоматическое возобновление работы при обрыве связи с видеокамерой и при потере сигнала спутниковой навигации.

– Обработка видеопотока выполняется полностью на вычислительных средствах аппаратного комплекса. Передача данных во внешние информационные системы не производится, подключение к сетям связи для работы ПО не требуется.

– Перечень распознаваемых классов объектов: человек, жилет, отсутствие жилета, мусор, шпала железобетонная, шпала деревянная, дорожно-строительная техника, грузовое транспортное средство, легковое транспортное средство, автомобильная покрышка, граффити, борщевик.

– Перед подачей в нейронную сеть кадр приводится к разрешению 1280x768 пикселей. Частота обработки задаётся параметром «fps» и по умолчанию составляет 20 кадров в секунду.

Требования к видеокамере:

– разрешение: не ниже 1280x720 пикселей,
– частота кадров: не менее 10 к/с.
– передача видеопотока по протоколу RTSP.